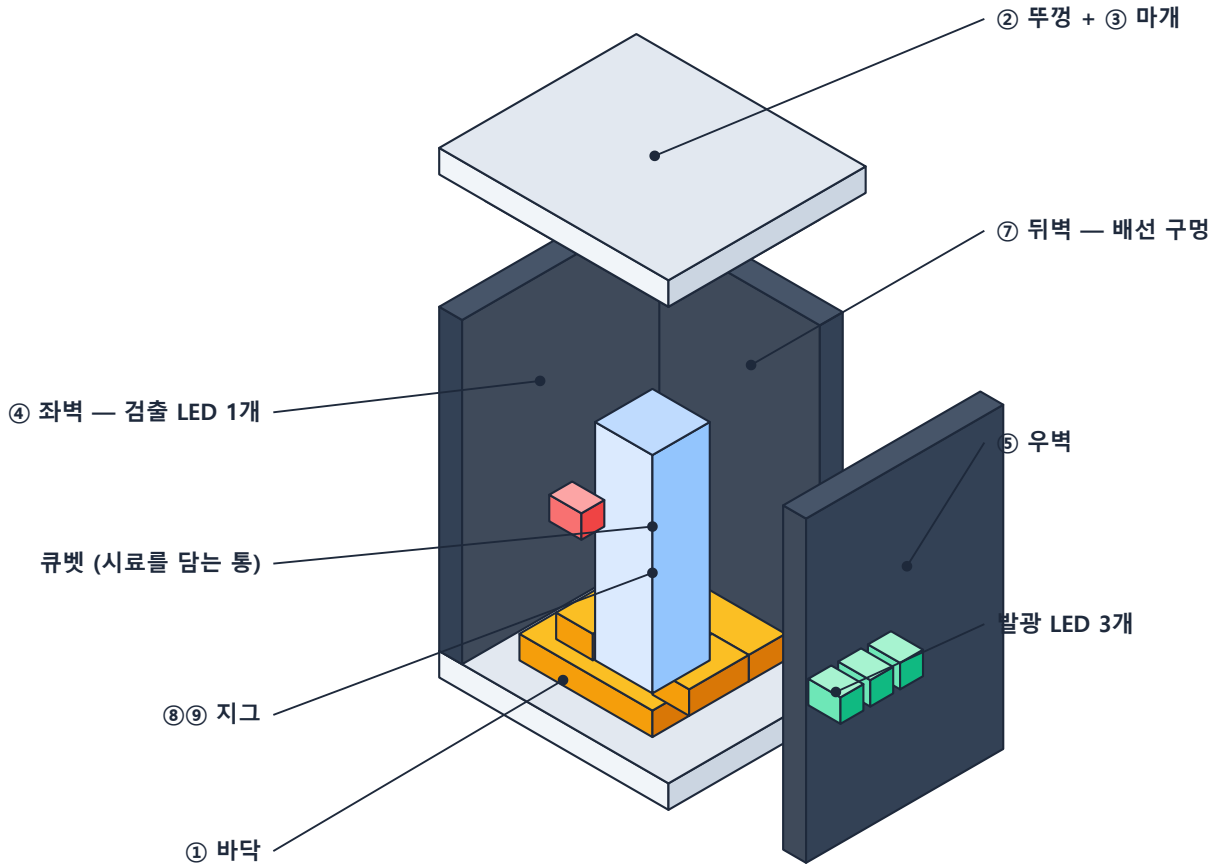


이 상자가 하는 일

빛이 새지 않는 캄캄한 상자 안에서, 한쪽 벽의 LED 가 시료를 비추고 반대쪽 벽의 LED 가 그 빛을 받습니다. 바깥 빛이 조금이라도 들어오면 측정값이 틀어지므로, 안쪽을 검게 만들고 틈을 모두 막는 것이 핵심입니다.



※ 안이 보이도록 앞벽(⑥)과 우벽(⑤)을 치우고 그린 그림입니다.

우드락(5mm 두께)에서 잘라낼 조각 — 모두 10개

번호	이름	치수	개수	비고
①	바닥	50 × 43 mm	1	
②	뚜껑	50 × 43 mm	1	
③	뚜껑 마개	40 × 33 mm	1	뚜껑 안쪽에 붙임
④	좌벽 — 검출 LED	43 × 65 mm	1	구멍 1개
⑤	우벽 — 발광 LED	43 × 65 mm	1	구멍 3개
⑥	앞벽	40 × 65 mm	1	
⑦	뒤벽	40 × 65 mm	1	배선 구멍 1개
⑧	지그 긴 조각	29 × 8 mm	2	큐벳 자리
⑨	지그 짧은 조각	13 × 8 mm	2	큐벳 자리
⑩	슬릿 마스크	25 × 25 mm	1	검정 도화지. 나중에

LED 구멍(④⑤)은 큐벳이 도착한 다음에 뚫으세요

구멍의 높이 = 빛이 지나가는 높이입니다. 큐벳의 맑은 구간을 재봐야 정해집니다. 지금은 잠정으로 바닥에서 20 mm 로 그려두었습니다. 3장의 빨간 점선이 그 자리입니다.

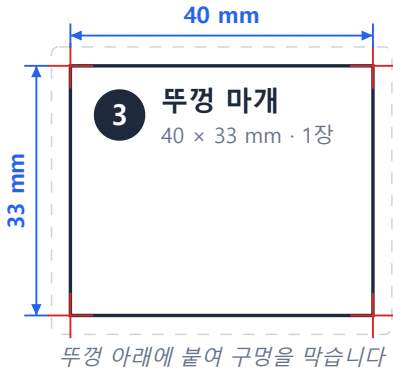
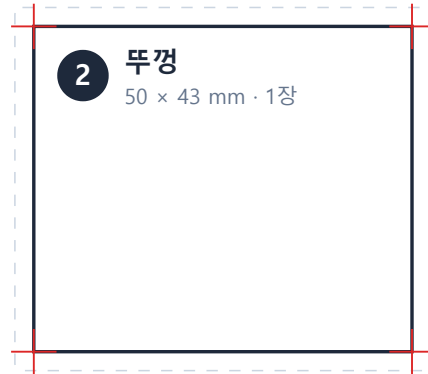
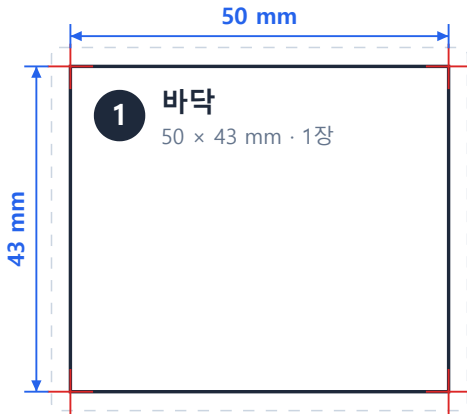
② 재단 템플릿 (1) — 바닥 · 뚜껑 · 마개

2 / 6

실제 크기입니다. 오려서 우드락 위에 대고 그대로 자르세요



↑ 인쇄한 뒤 이 줄을 자로 재보세요. 정확히 100mm 가 아니면 인쇄 설정을 '실제 크기 100%' 로 바꿔 다시 뽑으세요.



③ 마개가 필요한 이유

뚜껑을 그냥 없으면 테두리 틈으로
빛이 들어옵니다. 마개가 상자 안으로
숙 들어가 빛이 꺾이지 않으면
안까지 못 들어옵니다.

뚜껑 한가운데에 맞춰 붙이세요.

자르는 방법

1. 이 종이를 가위로 오릅니다. 검은 실선 바로 바깥을 오리면 됩니다.
2. 우드락 위에 올리고 마스킹테이프로 살짝 고정합니다.
3. 네 모서리의 빨간 십자 표시를 연필로 콕콕 찍어 우드락에 옮깁니다.
4. 종이를 떼고, 찍은 점 4개를 자로 이어 선을 긋습니다.
5. 금속 자를 대고 커터로 자릅니다. 한 번에 깊게 긋지 말고
같은 자리를 3~4번 살살 그어야 단면이 깨끗합니다.

- ※ 커터 날은 새것을 쓰세요. 무딘 날은 우드락을 찢습니다.
- ※ 자를 때는 반드시 아래에 두꺼운 종이나 책받침을 깔니다.

손을 다치지 않게

커터는 자를 잡은 손의 반대 방향으로만 밀니다.
자를 잡은 손가락은 자의 위쪽에 두고, 날이 지나가는 선 옆에 두지 않습니다.
어른과 함께 하세요.

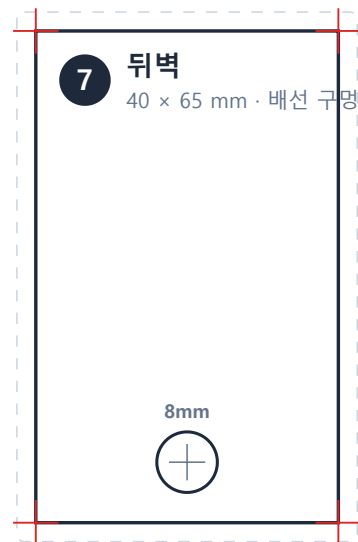
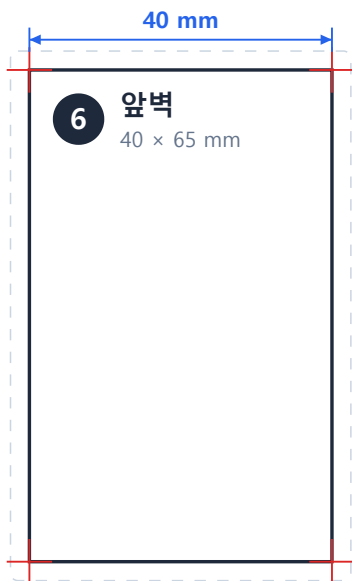
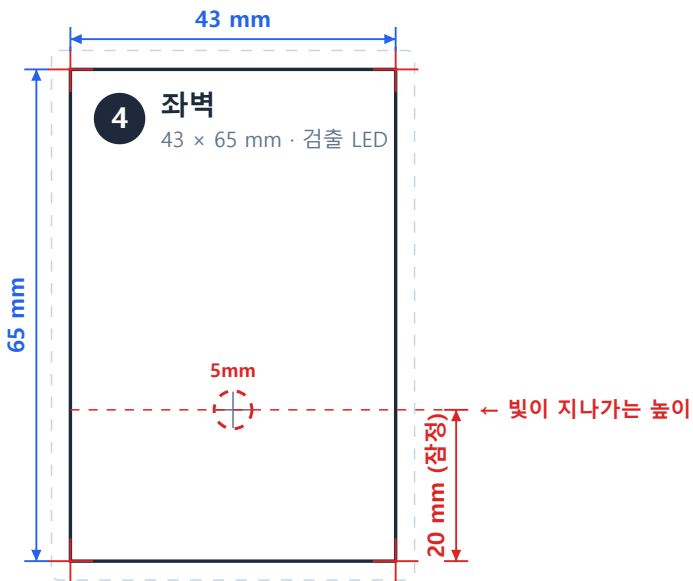
③ 재단 템플릿 (2) — 벽 4장

3 / 6

실제 크기입니다. LED 구멍은 큐벳을 켜 뒤에 뚫습니다



↑ 인쇄한 뒤 이 줄을 자로 재보세요. 정확히 100mm 가 아니면 인쇄 설정을 '실제 크기 100%' 로 바꿔 다시 뽑으세요.



빨간 점선 구멍은 아직 뚫지 마세요

구멍 높이는 큐벳의 맑은 구간 한가운데여야 합니다. 큐벳이 오면 자로 재고,
docs/차광챔버_제작.md 4절의 실측 항목을 채운 뒤 이 3장만 다시 인쇄하세요.
재인쇄 방법: python tools/make_build_drawings.py --axis (젠 값)

구멍은 LED 가 뽀뽀하게 끼워질 크기로 뚫습니다. 헐거우면 흔들려서 값이 틀어집니다.

구멍 뚫는 방법

5mm 드릴이 없으면, 커터 끝으로 중심에 십자를 낸 뒤 LED 를 돌려가며 밀어 넣으세요.
우드락은 무르기 때문에 이 방법으로도 잘 들어가고, 오히려 더 뽀뽀하게 물립니다.

④ 재단 템플릿 (3) — 지그 · 슬릿

4 / 6

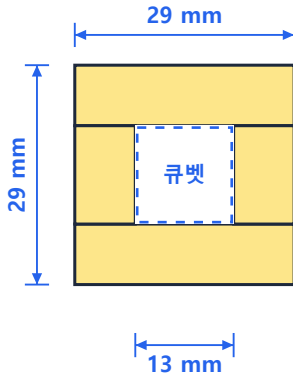
실제 크기입니다. 작은 조각이라 더 조심해서 자르세요



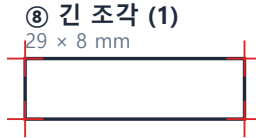
↑ 인쇄한 뒤 이 줄을자로 재보세요. 정확히 100mm 가 아니면 인쇄 설정을 '실제 크기 100%' 로 바꿔 다시 뽑으세요.

⑧⑨ 큐벳 지그 — 큐벳이 늘 같은 자리에 놓이게 하는 틀

이게 없으면 큐벳을 넣을 때마다 빛이 지나는 길이 달라져서, 챔버를 만든 의미가 절반 사라집니다.



↑ 조립하면 이 모양



⑧ 긴 조각 (2)
29 × 8 mm



⑨ 짧은 조각 (2)
13 × 8 mm

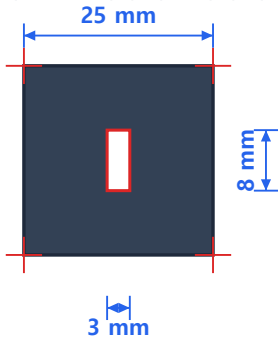


붙이는 순서

1. 긴 조각 2장을 위아래에 놓습니다
2. 그 사이에 짧은 조각 2장을 끼웁니다
3. 안쪽 구멍이 13 × 13 mm 인지 확인하고 바닥에 붙입니다

⑩ 슬릿 마스크 — 나중에 필요해지면 만듭니다

검정 도화지로 만듭니다. 우드락이 아닙니다.



가운데 네모난 구멍만 오려냅니다

슬릿은 언제 쓰나

큐벳 속 시료가 지나는 통로가 좁으면(4mm쯤), 5mm LED 의 빛이 통로보다 넓어서 일부가 시료를 안 지나고 옆으로 새어 갑니다. 그 빛은 시료 정보가 없어서 측정을 방해합니다.

그래서 발광 LED 앞에 이 마스크를 붙여 빛을 좁혀 줍니다.

단, 빛이 약해지는 대가가 있으니 처음부터 붙이지 말고 시료끼리 값 차이가 잘 안 날 때만 붙이세요.

작은 조각 자를 때

⑨ 짧은 조각은 13 × 8 mm 로 아주 작습니다. 큰 우드락에서 먼저 8mm 폭의 긴 띠를 하나 자른 다음, 그 띠를 13mm 씩 토막 내면 훨씬 쉽고 정확합니다. 손가락을 날 앞에 두지 말고, 조각이 작을수록 핀셋을 쓰세요.

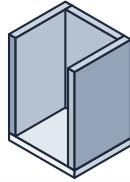
재료 확인

⑧⑨ 지그 = 우드락 5mm · ⑩ 슬릿 마스크 = 검정 무광 도화지 (반짝이는 종이는 빛을 반사해서 안 됩니다)

위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 하세요

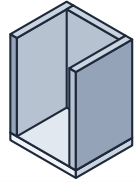
1 바닥에 벽 4장 세우기

바닥(①) 위에 좌벽(④)·우벽(⑤)을 먼저 세웁니다.
그 사이에 앞벽(⑥)·뒤벽(⑦)을 끼웁니다.
아직 붙이지 말고 모양만 맞춰 보세요.



2 이음새를 테이프로 막기

모서리 8군데를 검정 절연테이프로 덮습니다.
우드락은 맞대면 반드시 틈이 생깁니다.
예쁘게보다 빈틈없이가 중요합니다.



3 안쪽을 새까맣게

안쪽 5면 + 뚜껑 안쪽에 검정 무광 도화지를 붙이거나 검정 테이프로 겹치지 않게 바릅니다.
흰 벽은 빛을 반사해 측정을 망칩니다.



4 뒤벽에 배선 구멍

뒤벽(⑦) 아래쪽에 8mm 구멍 하나만 뚫습니다.
LED 4개의 다리 선이 여기로 나갑니다.
선을 통과시킨 뒤 남는 틈은 테이프로 막습니다.



5 큐벳 재고 LED 구멍 뚫기

큐벳이 오면 맑은 구간을 자로 잽니다.
그 한가운데 높이에 좌벽 1개·우벽 3개를 뚫습니다.
3장을 다시 인쇄해서 쓰면 편합니다.



6 지그 붙이기

⑧⑨ 네 조각을 바닥 한가운데에 붙입니다.
안쪽 구멍 13 x 13 mm 를 꼭 확인하세요.
큐벳을 넣었다 뺐다 해보고 붙입니다.



7 정렬 확인 — 붙이기 전에!

LED 를 구멍에 꽂고 건전지로 켜 봅니다.
빛이 큐벳 한가운데를 지나 반대편 LED 정면에 닿는지 봅니다. 세 개 모두 확인하세요.



8 고정하고 뚜껑 완성

정렬이 맞으면 그때 글루건으로 고정합니다.
뚜껑(②) 아래에 마개(③)를 가운데 맞춰 붙입니다.
다 만든 뒤에는 챔버를 옮기지 마세요.

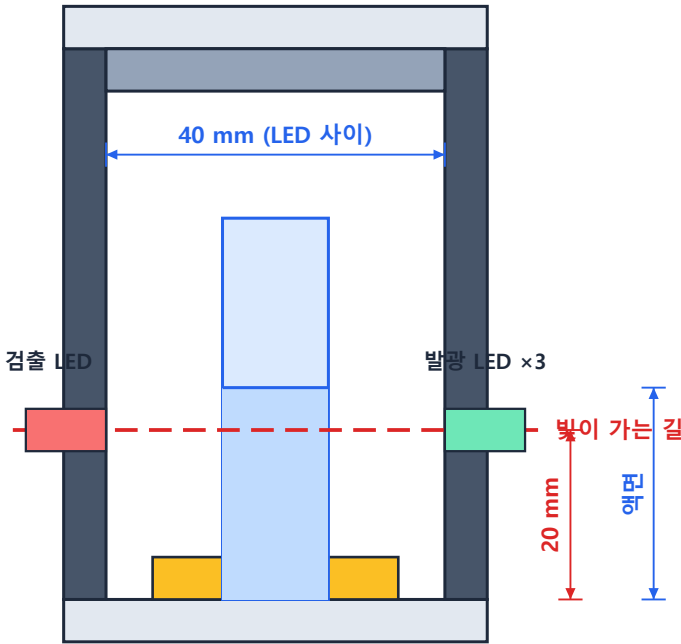


7번을 건너뛰면 처음부터 다시 만듭니다

붙이기 전에 빛이 제대로 지나가는지 꼭 확인하세요. 한 번 붙이면 못 고칩니다.

다 만든 뒤 이 장으로 확인하세요

빛이 지나가는 길 (앞에서 자른 단면)



이 그림이 말하는 것

- 빛은 한 직선 위를 지납니다.
발광 → 큐벳 한가운데 → 검출
- 빨간 점선(광축)은 반드시 액체 속에 잠겨 있어야 합니다.
- 액면이 광축보다 10mm 넘게 위에 오도록 시료를 넣습니다.
- 40mm 는 처음 값입니다. 빛이 모자라면 LED 를 안으로 밀어 30mm 까지 줄힐 수 있습니다.

빛이 새는지 검사하기

1단계 — 눈으로

불을 끈 방에서 뚜껑을 닫고,
바깥에서 손전등을 여러 각도로 비춥니다.
안쪽에서 새어 드는 빛이 보이면
그 자리를 테이프로 막습니다.

이음새 → 배선 구멍 → 뚜껑 테두리
순서로 잘 셉니다.

2단계 — 펌웨어로 (더 확실함)

- 부품이 오면 02_phase1 을 올리고,
① 방 불 켜고 DARK 10회
② 방 불 끄고 DARK 10회
③ 두 평균을 비교

차이가 크면 빛이 새는 것입니다.
이 수치는 PPT 에도 씁니다.

완성 체크리스트

- ☐ 불 끈 방에서 손전등을 비춰도 안쪽으로 빛이 새지 않는다
- ☐ 큐벳(12.5 × 12.5 mm)이 지그에 흔들림 없이 들어간다
- ☐ 큐벳을 10번 넣었다 뺐다 해도 늘 같은 자리에 앉는다
- ☐ 뚜껑을 여닫아도 LED 위치가 변하지 않는다
- ☐ 빛이 큐벳의 맑은 구간 한가운데를 지난다
- ☐ 광축이 액면보다 10mm 이상 아래에 있다
- ☐ 큐벳의 광로 10mm 방향을 지그에 표시해 두었다
- ☐ 발광-검출 거리를 실제로 재서 적어 두었다
- ☐ 완성 사진을 찍었다 (PPT 3번 슬라이드-동영상 장면 2에 씁니다)

발광-검출 거리: _____ mm

광축 높이: _____ mm

표준 주입량: _____ mL